中学１年生　数学　後期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】
・方程式
・比例と反比例

【注意事項】

・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと

・用語は漢字で答えること

・丸付けは厳しく付けること（迷ったら×にしてください）

・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと

・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること

・分からない問題は、必ず塾で質問すること

・定規を使う問題があるため、あらかじめ用意しておくこと

・問 9 と問 10 は選択問題である。 A・B のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答すること

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／100

1 （配点：各 2 点　計 8 点）

（1）　次の計算をしなさい。

① $(-6)-(-2)$

② $\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{6}\right)$

③ $(-1)^3\times6-(-4^3)\div2$

(2) 480 を素因数分解しなさい。

[解答欄]

(1)①	②
③	(2)

2 （配点：各 3 点　計 18 点）

次の方程式を解きなさい。

(1) $3x-2=-8$

(2) $x-4=3x$

(3) $3(5x+3)-7(x+9)=6$

(4) $0.74x=0.8x+0.72$

(5) $\frac{1}{4}x-3=7-\frac{1}{6}x$

(6) $\frac{1-x}{8}=\frac{5x+21}{12}$

[解答欄]

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)

3 （配点：各 3 点　計 6 点）

(1)　赤い色紙の枚数と青い色紙の枚数の比は 3:5 で、赤い色紙の枚数は 18 枚である。青い色紙の枚数を求めよ。

(2)　2 つの正の数がある。2 つの数の差は 6 で，2 つの数の比は 2:3 であるとき、小さい方の数を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)

4 （配点：各 2 点　計 10 点）

(1)　次のア～エの方程式のうち，解が 5 であるものを全て選びを記号で答えよ。

ア　$x+3=8$　　イ　$2x-3=-7$　　ウ　$-4x=20$　　エ　$x+2=3x-8$

(2)　火をつけると 6 分間で4 cm短くなる20 cmのろうそくがある。次の問いに答えよ。

①　火をつけてから x 分間で ycm 短くなるとして y を x の式で表せ

②　X の変域を求めよ

③　x＝21 のときの y の値を求めよ

④　14 cm 短くなるのは、ろうそくに火をつけてから何分後か

[解答欄]

(1)	(2)①
②	
③	④

5 （配点：各 4 点　計 8 点）

鉛筆 9 本と 150 円のノート 1 冊を買い，1000 円支払ったら，おつりは 220 円だった。このとき次の各問いに答えよ。

(1)　鉛筆 1 本の値段を x 円とおいて，方程式をつくれ。

(2)　(1) の方程式を解いて，鉛筆 1 本の値段を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)

6 （配点：各 4 点　計 8 点）

クリスマス会の費用を集めるのに，1 人 300 円ずつ集めると 600 円余り，1 人 250 円ずつ集めると 1000 円不足します。クリスマス会に参加する予定の人数とクリスマス会の費用を求めなさい。

[解答欄]

人数	費用

7（配点：各 3 点　計 18 点）

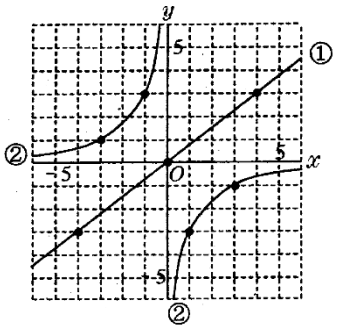
(1)　$y=\frac{4}{3}x$ を解答欄中のグラフに書きなさい。

(2)　$y=\frac{8}{x}$ を解答欄中のグラフに書きなさい。

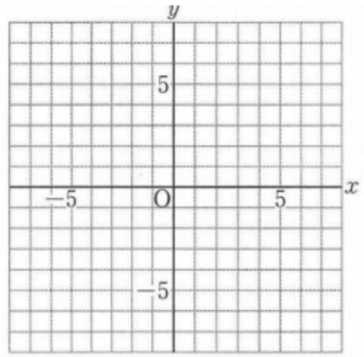
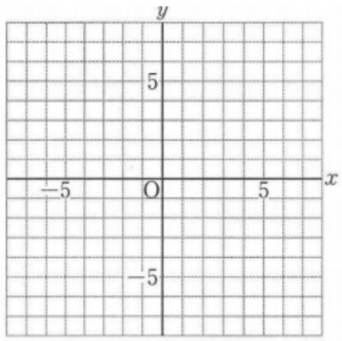
(3)　y が x に反比例し$x=\frac{1}{3}$のとき，y＝18 である。

① y を x の式で表せ。　　②また，y＝-3 のときの x の値を求めよ。

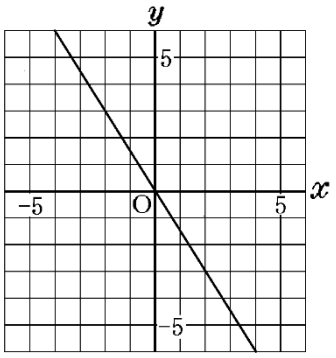
(4)　次の図は，①は比例のグラフで、
②は反比例のグラフである。y を x の式で表せ。



[解答欄]

(1)	(2)
	
(3)①	②
(4)①	②

8 （配点：各 3 点　計 6 点）



右の比例のグラフについて，次の問いに答えよ。

(1)　このグラフの x と y の関係を式に表しなさい。

(2)　このグラフが (b,−9) を通るとき，b の値を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)

問 9,10 は A・B のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答してください。
問 9A,10A：方程式の応用　　問 9B,10B：比例の利用

9A （配点：各 6 点　計 12 点）

A さんは，家から 3000m 離れた学校へ行くため，自転車に乗って出発した。途中のバス停で自転車が故障したため，そこから学校まで歩いて行ったら，出発してから 20 分かかった。自転車の速さは分速 240m，歩く速さは分速 60m であった。このとき.家からバス停までの道のりを m として，次の各問いに答えよ。

(1)　方程式を立てよ。

(2)　家からバス停までの道のりを求めよ。

[解答欄]

(1)
(2)

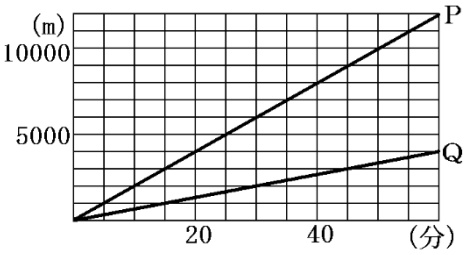
10A （配点：6 点）

32 人のクラスがある。数学のテストの平均点は男子 64 点、女子 80 点、クラス全体では 73 点だった。男子の人数を求めなさい。

[解答欄]

9B （配点：各 3 点　計 12 点）

学校から A 駅へ行くのに，P は自転車で，Q は歩いて，同時に出発した。右のグラフは，2 人が出発してからの時間と進んだ道のりの関係を示している。次の各問いに答えよ。



(1)　P の速さは分速何 m か。

(2)　P が学校を出発してから x 分間に進んだ道のりを y m とするとき，y を x の式で表せ。

(3)　Q は，出発してから 60 分後に A 駅に着いたという。Q が A 駅に着いたのは，P が A 駅を到着してから何分後か。

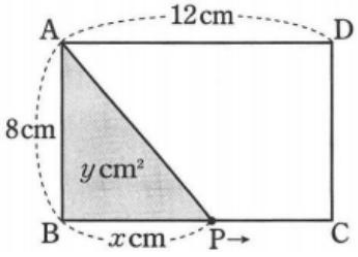
(4)　2 人が学校を出発してから x 分間に，2 人の離れた距離を y m とするとき，y を x の式で表せ。

[解答欄]

(1)	(2)
(3)	(4)

10B （配点：各 2 点　計 6 点）

右の図の長方形ABCDで，点P は辺BC 上をB からC まで動き，AB $=8$ cm、AD $=12$ cm である。点P がB からx cm 進んだときの三角形ABP の面積をy cm^2 として，次の問いに答えよ。



(1)　y を x の式で表せ。

(2)　x と y の変域を書きなさい。ただし，$x>0$ とする。

[解答欄]

(1)	
(2) x	y